Senior Smile Project

AI 기반 정서 케어 스마트 액자 시스템

김승진, 손윤호

Made with GAMMA

문제 상황: 고립된 노인

증가하는 독거 노인

2023년 기준 65세 이상 독거 노인은 218만 명으로 전체 노인 인구의 25.3%를 차지합니다.

정서적 고립 심화

노인의 43.5%가 외로움을 자주 느끼며, 주로 친구와 가족과의 교류 부족이 원인입니다.

218만

독거 노인

2023년 통계청

43.5%

외로움 경험

보건복지부 조사

출처: 통계청 2023년 장년층 및 노인의 사회·경제활동 조사, 보건복지부 2023년 노인실태조사

Made with GAMMA

Solution: Senior Smile

스마트 액자

디스플레이 + 카메라 모듈 일체형

정서 케어

사진·동영상·메시지로 감성 연결

AI 분석

미소 감지·시선 추적으로 반응 측정

Made with GAMMA

사용자 경험 스토리보드

보호자 업로드

앱을 통한 사진·동영상·음성 메시지 전송

자동 재생

스마트 액자가 예약된 콘텐츠를 자동 재생

사용자 반응

노인이 콘텐츠를 시청하며 정서적 반응

리포트 생성

AI 분석 기반 일일·주간 정서 상태 리포트

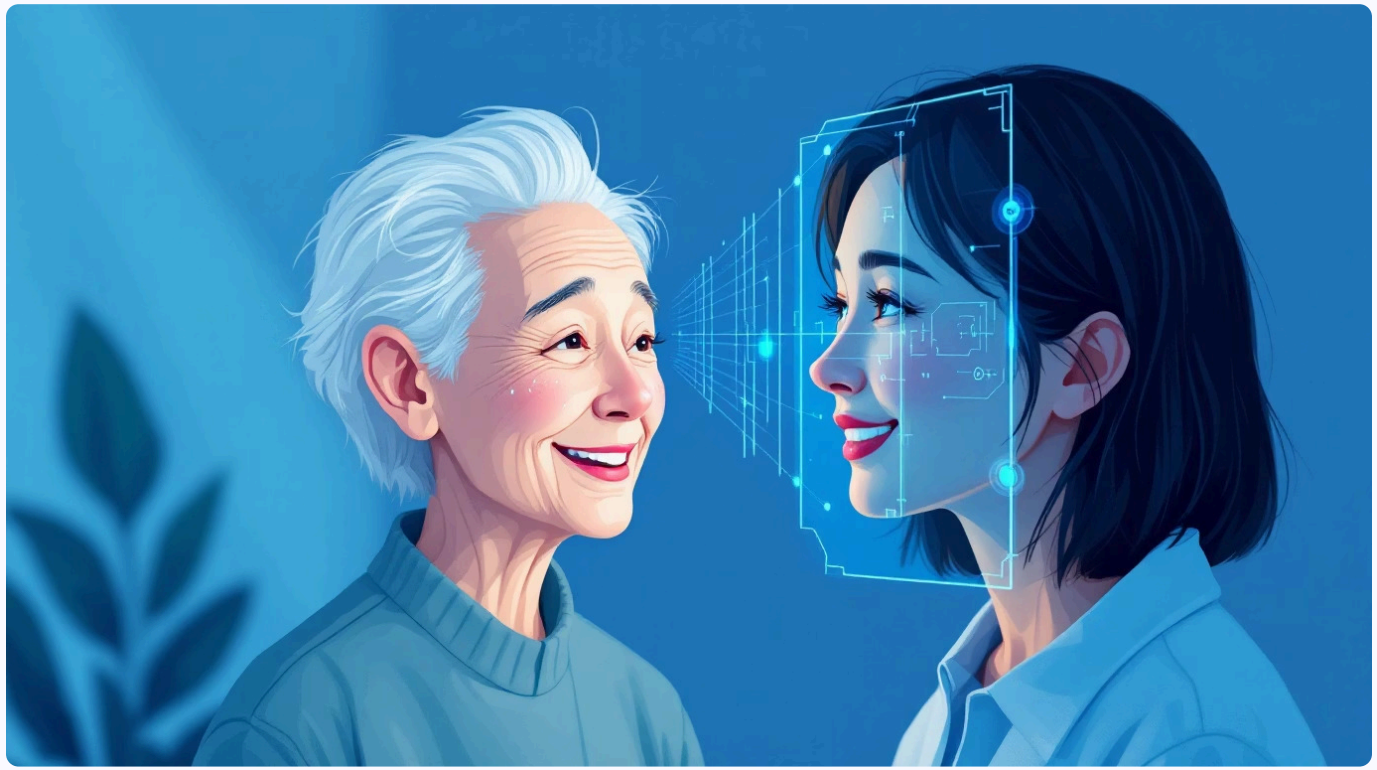
Made with GAMMA

AI 비전 기능

MediaPipe 기반 실시간 분석

- 미소 감지: 얼굴 표정 인식
- 시선 추적: 액자 응시 시간 측정
- 반응 빈도: 콘텐츠별 반응률 집계
- 사용자 반응 기반 상태 분석

Edge 처리로 프라이버시 보장



Made with GAMMA

LLM 통합 구조

데이터 수집

AI 비전에서 미소·시선·재생 기록 수집

API 호출

Raspberry Pi에서 GPT/Gemini API 요청

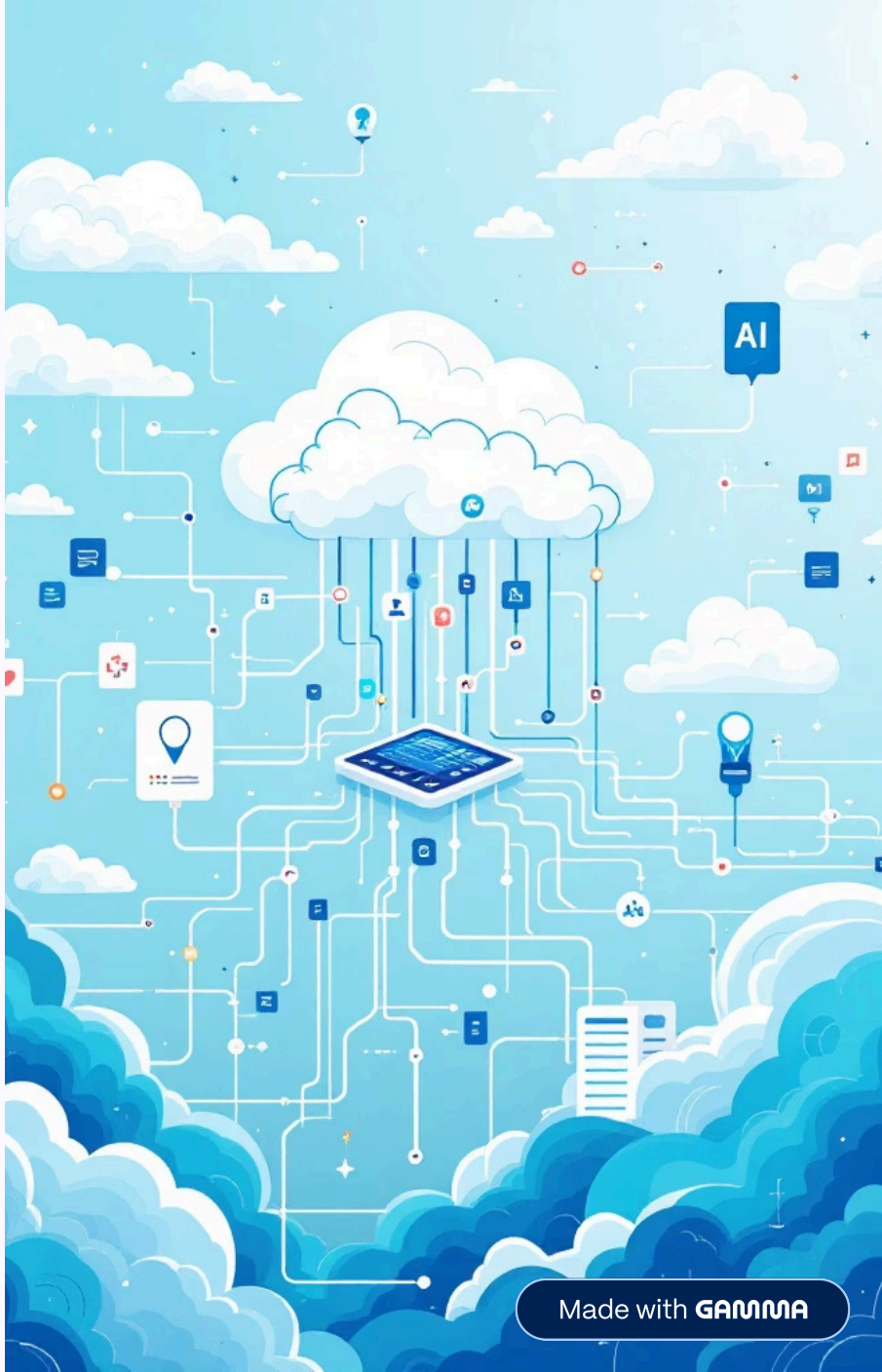
리포트 생성

간단한 정서 상태 요약 및 추천 콘텐츠

기본 대화

간단한 음성 명령 및 질문 응답 후

“사용자 반응 데이터를 자연어로 요약하여 보호자에게 전달”



Made with GAMMA

시스템 아키텍처

Raspberry Pi

Edge 디바이스: AI 비전 + 액자 제어

AI Vision

MediaPipe: 실시간 미소·시선 분석

LLM API

Cloud 기반: 리포트 생성·대화

사용자

노인: 액자 시청·간단 대화

보호자

앱: 콘텐츠 관리·리포트 확인

Made with GAMMA

콘텐츠 전략

1

보호자 콘텐츠

가족 사진·동영상·음성 메시지 업로드

2

반응 기반 재사용

높은 반응 콘텐츠 자동 재생 우선순위

3

자동 콘텐츠

계절·날씨·기념일 맞춤 콘텐츠

Made with GAMMA

기대 효과

정서 안정

긍정적 감정 자극으로 우울감 감소

가족 소통

리포트 기반 가족 간 대화 증가

생활 케어

정서 상태 모니터링으로 조기 대응

간단한 기능 중심으로 실제 구현 가능

구현 로드맵

1

1단계

프로토타입 개발 (Raspberry Pi + MediaPipe)

2

2단계

보호자 앱·리포트 시스템 구축

3

3단계

노인복지관 시범 적용·피드백

4

4단계

일반 가정 확대·지속적 개선

Senior Smile Project는 노인의 정서적 안녕과 가족의 소통을 돕는 AI 기반 스마트 액자 시스템입니다.

Made with GAMMA